

PR#6 Mesin Turing (Single Tape)
Batas Pengumpulan 8 Mei 2026 jam 23.59 Waktu Server Aren
Versi: Draft-4

Bagian A: Mesin-mesin Turing untuk Recognizer

1. $\{u\#v\#w : u, v, w \in \{a,b,c\}^+ \text{ dan } u \text{ anagram dari } v, \text{ sementara } w \text{ bukan anagram dari } v\}$
2. $\{u\#v\#w : u, v, w \in \{a,b,c\}^+ \text{ dan } u \text{ anagram dari } w, \text{ sementara } v \text{ bukan anagram dari } w\}$
3. $\{u\#v\#w : u, v, w \in \{a,b,c\}^+ \text{ dan } v \text{ anagram dari } w, \text{ sementara } u \text{ bukan anagram dari } w\}$
4. $\{v\#w : v \in \{a,b\}^* \text{ dan } w \in \{a, b, c\}^*, \text{ dan jika } c \text{ dihilangkan dari } w, \text{ maka } w \text{ berisi substring } v, \text{ dimana } |v| > 0 \text{ dan } |w| - \#_c(w) > 0\}$
5. $\{v\#w : v \in \{a,b\}^* \text{ dan } w \in \{a, b, c\}^*, \text{ dan jika } c \text{ dihilangkan dari } w, \text{ maka } w = \underline{v}^R, \text{ dimana } |v| > 0 \text{ dan } |w| - \#_c(w) > 0\}$
6. $\{v\#w : v \in \{a,b\}^* \text{ dan } w \in \{a, b, c\}^*, \text{ dan jika } c \text{ dihilangkan dari } w, \text{ maka } v \text{ berisi substring } w, \text{ dimana } |v| > 0 \text{ dan } |w| - \#_c(w) > 0\}$
7. $\{w_1\#w_2\#\dots\#w_n : n > 0, \text{ setiap } w_i \text{ uner positif } (w_i \in \{1\}^+) \text{ dan terurut secara } non-decreasing\}$
8. $\{w_1\#w_2\#\dots\#w_n : n > 0, \text{ setiap } w_i \text{ uner positif } (w_i \in \{1\}^+) \text{ dan setiap berurutan tidak sama } (w_i \neq w_{i+1})\}$
9. $\{w_1\#w_2\#\dots\#w_n : n > 1, \text{ setiap } w_i \text{ uner positif } (w_i \in \{1\}^+) \text{ dan nilai totalnya divisible oleh } n\}$
10. $\{w \in \{1\}^+ : |w| \text{ adalah bilangan kuadrat dari bilangan bulat } i \text{ dan } i > 0\} \text{ atau } \{1^1, 1^4, 1^9, 1^{16}, \dots\}$
11. $\{w \in \{1\}^+ : |w| \text{ adalah bilangan kumulatif dari } k \text{ bilangan bulat positif pertama}\} \text{ atau } \{1, 3, 6, 10, 15, \dots\}$
12. $\{w \in \{1\}^+ : |w| \text{ adalah bilangan bulat } > 3 \text{ yang tidak berfaktor bilangan-bilangan dalam } \{2,3,5,7\}\} \text{ atau } \{11, 13, 17, 19, \dots\}$

Bagian B: Mesin Turing untuk komputasi fungsi dari input menjadi output

1. **Input** $w \in \{a,b,c\}^*$. **Output** string pertama dalam proper-order $\{a^{\#a(w)}, b^{\#b(w)}, c^{\#c(w)}\}$
2. **Input** $w \in \{a,b,c\}^*$. **Output** string ketiga dalam proper-order $\{a^{\#a(w)}, b^{\#b(w)}, c^{\#c(w)}\}$
3. **Input** $w \in \{a,b,c\}^*$. **Output** string kedua dalam proper-order $\{a^{\#a(w)}, b^{\#b(w)}, c^{\#c(w)}\}$
4. **Input** bilangan biner B . **Output** adalah bilangan-bilangan biner hitung mundur (*count-down*) mulai dari B sampai dengan 0 dengan separator #
Contoh: input 110, menghasilkan output 110#101#100#11#10#1#0.

5. **Input** bilangan biner B . **Output** adalah bilangan-bilangan biner hitung menaik (*count-up*) mulai dari 0 sampai dengan B dengan separator #
Contoh untuk $w = 110$, menghasilkan $0\#1\#10\#11\#100\#101\#110$
6. **Input** bilangan biner B . **Output** adalah bilangan-bilangan biner hitung menaik (*count-up*) mulai dari B sampai dengan $2B$ dengan separator #
Contoh untuk $w = 110$, menghasilkan $110\#111\#1000\#1001\#1010\#1011\#1100$.

Catatan:

1. Untuk setiap soal posisi **head** di awal komputasi berada di simbol pertama input (sesuai dengan JFlap).
2. Diakhir komputasi bagian B pastikan bahwa tape hanya berisi output string dan posisi head berada juga di awal string output.
3. Tape yang digunakan mesin hanya 1.
4. Untuk soal bilangan biner tsb no 16-18, setiap bilangan biner tidak didiawali 0 (non-zero leading), kecuali bilangan 0].
5. Mahasiswa akan mendapat 6 task pembuatan mesin dari 18 task tersebut yang akan di tentukan seara acak oleh server.
6. Mesin-mesin yang sudah dibuat disubmit ke server Aren sebagaimana biasanya untuk di verifikasi oleh autograder.